딥보이스로 제작된 음성 탐지 시스템 연구

Researching speech detection systems made with DeepVoice

중부대학교 정보보호학전공

정진호, 박우경, 이하영, **최수민**, 홍준희 | 유승재, 김민수(지도교수)

목차

I. 서론 및 관련 연구

1. 연구의 필요성
2. 관련 연구 자료

II. 제안하는 방법

1. 피처 선정
2. 머신러닝 & 딥러닝

III. 검증 & 결론

1. 연구 결과
2. 참고 문헌

초록

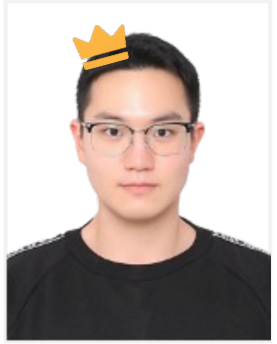
팀원 소개 및 프로젝트 진행률

0. 초록

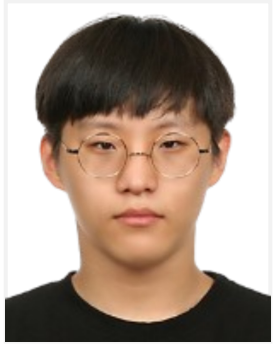
팀원 소개

유승재 교수님

김민수 교수님



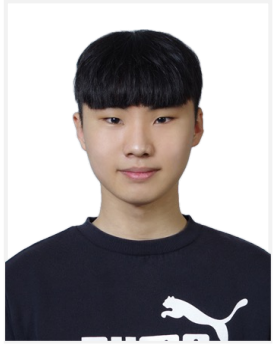
최수민



박우경

이하영

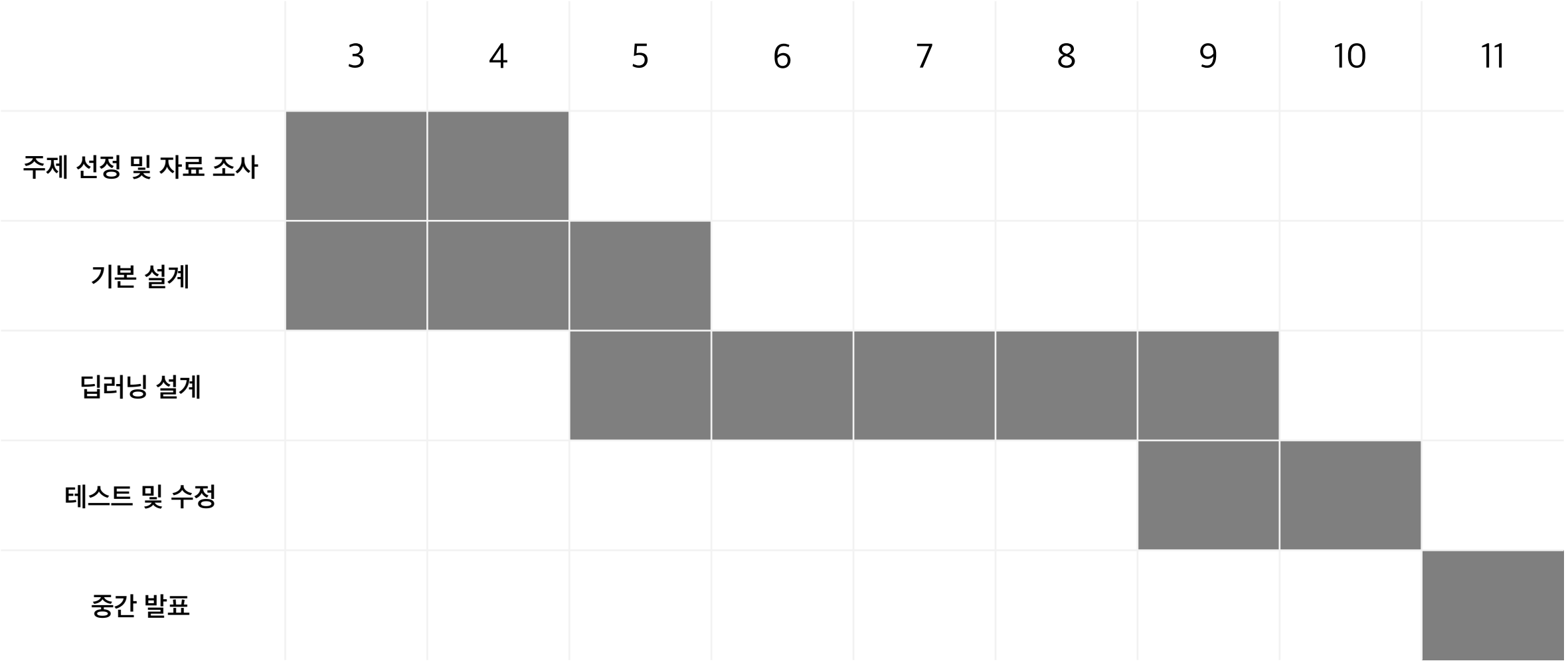
정진호



홍준희

0. 초록

프로젝트 진행률



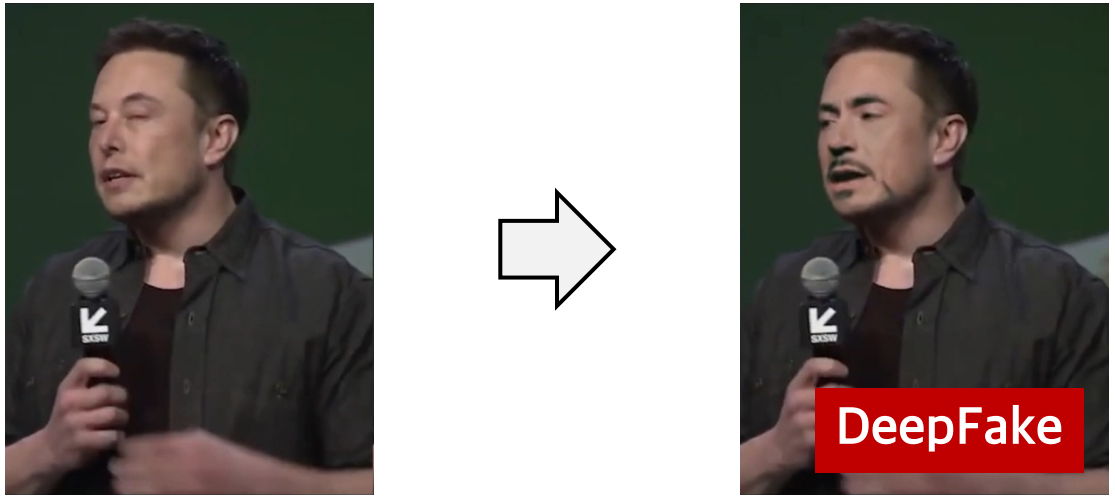
서론 및 관련 연구

연구의 필요성 및 관련 연구 자료

DeepFake

Deep Learning과 Fake의 합성어

인공지능 기술을 사용하여 현실에 존재하지 않는 것이나 발생한 적이 없는 사건을 이미지, 비디오, 오디오 등을 합성



출처: 삼성 SDS

I. 서론 및 관련 연구

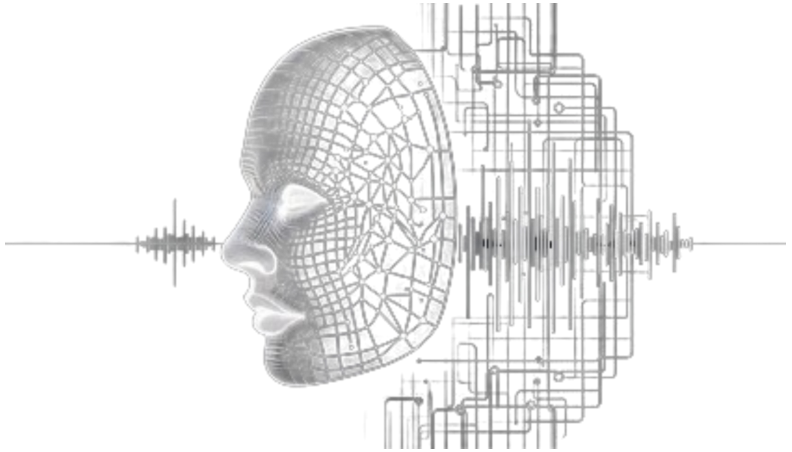
연구의 필요성 및 관련 연구 자료

DeepVoice

Deep Learning과 Voice의 합성어

삼성의 ‘Bixby’, 애플의 ‘Siri’, 구글의 “Assistant” , 아마존의 “Alexa”

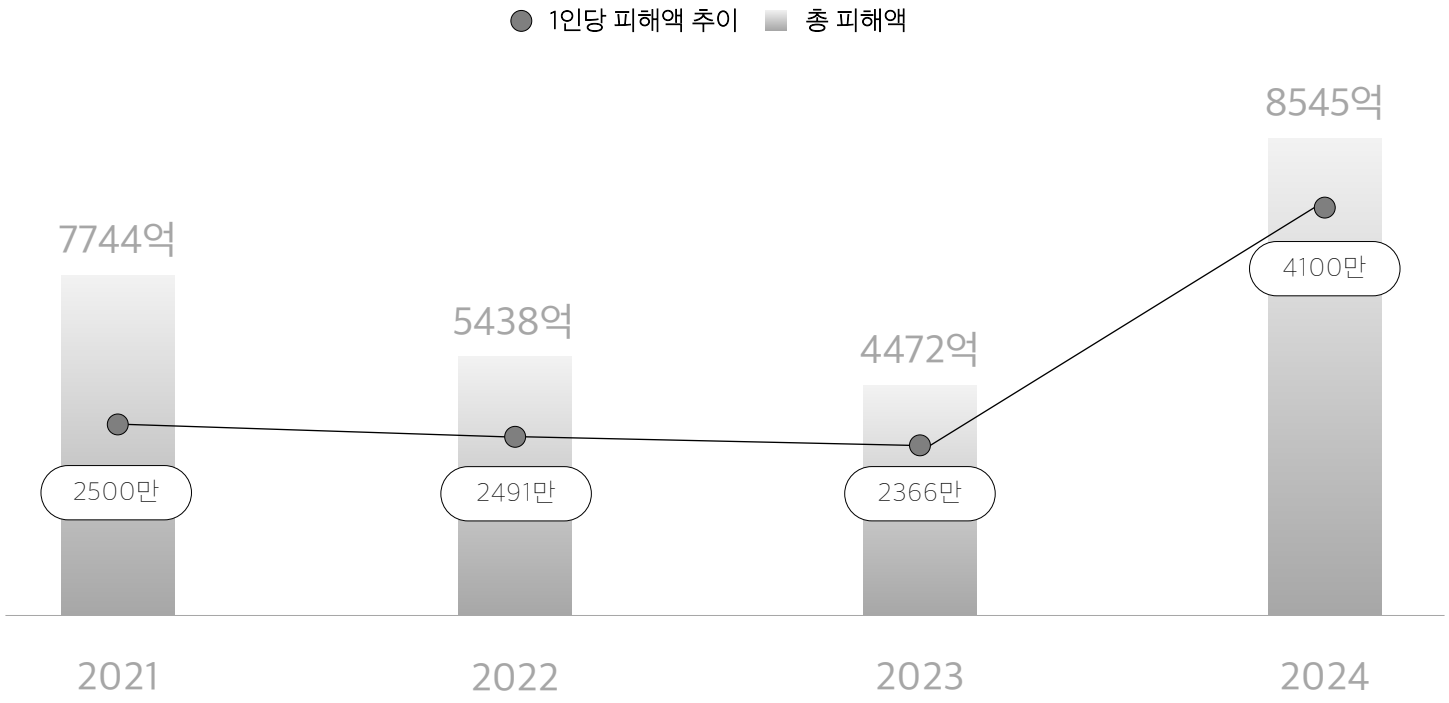
딥보이스 기술을 이용한 보이스피싱 피해 사례 급증, 특히 금융 피해 건수 및 금액 증가



I. 서론 및 관련 연구

연구의 필요성 및 관련 연구 자료

보이스피싱 피해 현황 및 추이



출처: 경찰청

I. 서론 및 관련 연구

연구의 필요성 및 관련 연구 자료

[bnTV] 내 목소리 빼앗는 '딥보이스 피싱' 주의보

입력 : 2024-09-11 10:55

상용화된 음성복제 AI 서비스, 목소리 샘플로 특정인의 어투·감정표현까지 가능해
'여보세요' 한 마디만으로 목소리 복제 가능...딥보이스 피싱 피해 확대
예방법은 무반응 전화에는 무응답, 당사자들 간만 소통 가능한 '암호 설정' 등
신기술 범죄 예방 기술 개발 및 플랫폼 차원의 대응 필요성 대두

출처: 보안뉴스

"딸이 납치됐어요"·· 딥페이크 영상 이용한 보이스피싱 범죄 '주의'

김인영 기자 2024.11.07 13:38:31

경찰이 최근 딥페이크 영상을 이용한 납치 빙자 보이스피싱(전화금융사기) 범죄가 발생했다며 주의를 당부했다. /이미지=이미지투데이

딥페이크 영상을 이용한 납치 빙자 보이스피싱(전화금융사기) 범죄가 발생하고 있다.

7일 뉴스1에 따르면 경찰청 국가수사본부는 이날 최근 한국을 여행 중인 딸이 납치됐다며 외국인을 대상으로 한 딥페이크 전화금융사기가 발생했다고 밝혔다.

지난달 한 외국인은 외국 범죄 조직으로부터 한국을 여행 중인 딸이 방 안에 감금된 채 울면서 살려달라고 하는 영상을 받았다. 범인은 합의금을 요구하며 협박했고 부모는 이 사실을 영사관에 알려 해당 사건이 한국 경찰에 신고됐다.

경찰은 딸의 안전을 확인했고 해당 영상은 딥페이크 방식의 허위 영상물인 것으로 확인됐다.

출처: 머니S

"강도·폭행 당했다고"..김성주→이형택, '子사칭' 피싱 사기에 속았다 [Oh!쎈 이슈]

OSEN | 김나연 기자

발행 2024.09.07 23: 02

출처: OSEN

보이스 피싱 범죄 방식이 나날이 진화하고 있다. 최근에는 AI 기술의 발전으로 가족이나 지인의 목소리를 녹음하고 딥 러닝을 통해 모방, 피싱 사기에 이용하는 사례도 등장했다. 이에 더해 SNS에 올라온 사진으로 AI 아바타를 만들어 영상통화까지 하는 수준에 도달했다. 얼굴, 목소리까지 같으니 피해자는 꼼짝없이 속아넘어갈 수밖에 없는 상황이다. 그 결과 금융감독원 조사 결과에 따르면 지난해 보이스피싱 총 피해액은 1965억원으로, 전년보다 514억원(35.4%)나 증가한 것으로 알려졌다.

불과 몇년 전까지만해도 보이스피싱은 정보에 어두운 노인들이나 비교적 판단력이 흐린 사람이 주 피해층이라는 인식이 강했지만, 점차 교묘해지는 수법에 그 누구도 안도할수 없는 상황에 놓였다. 특히 방송을 통해 가족이 공개된 유명인의 경우 '딥페이크'를 넘은 '딥보이스'를 이용한 범죄에 노출되기 더 쉬운 상황. 실제 이들은 예능에서 가족을 사칭한 보이스 피싱에 속아넘어갔던 경험을 털어놔 경각심을 더욱 일깨운다.

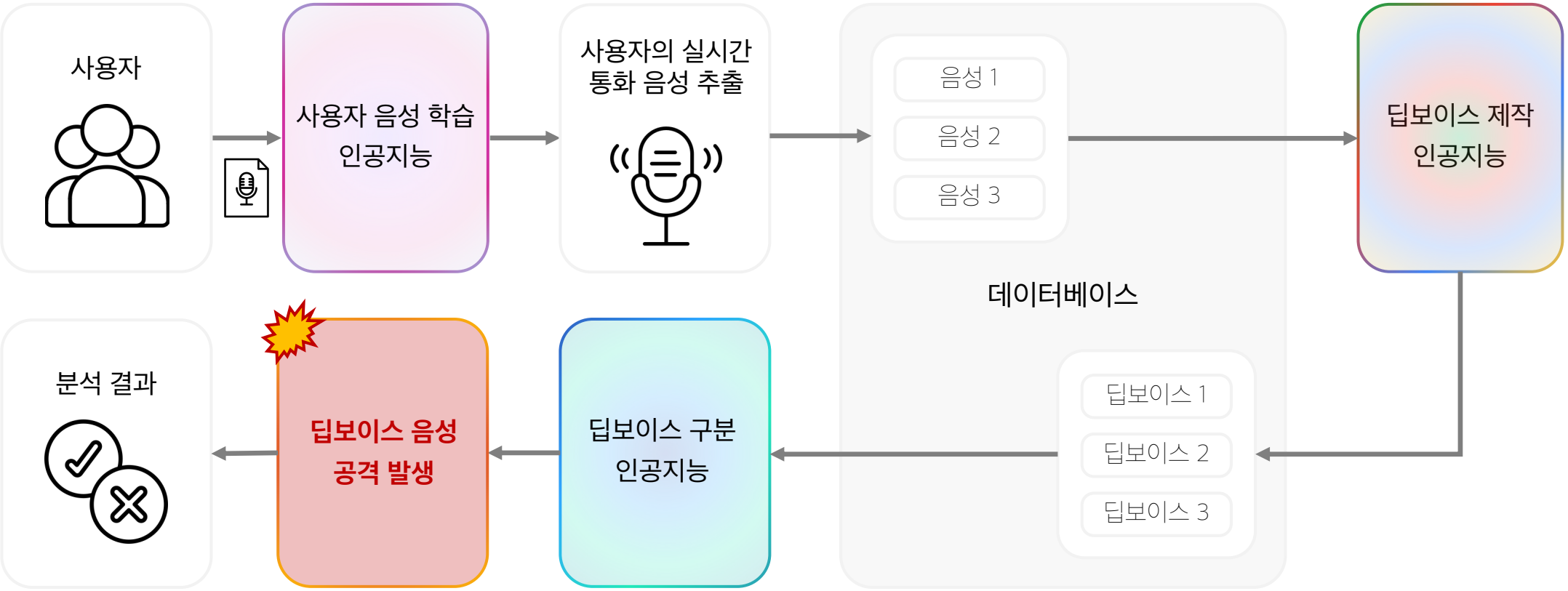
DeepVoice를 이용하여 가족과 관련된 보이스피싱 문제 多

제안하는 방법

피처 선정 및 머신러닝 & 딥러닝

II. 제안하는 방법

연구 방향성



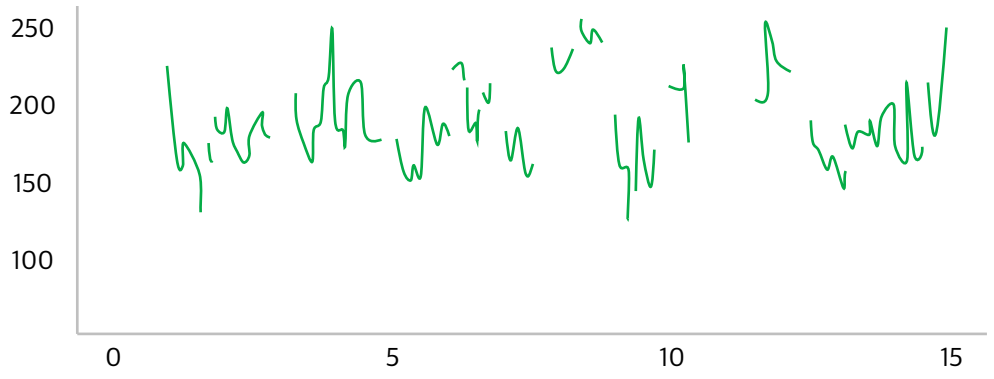
II. 제안하는 방법

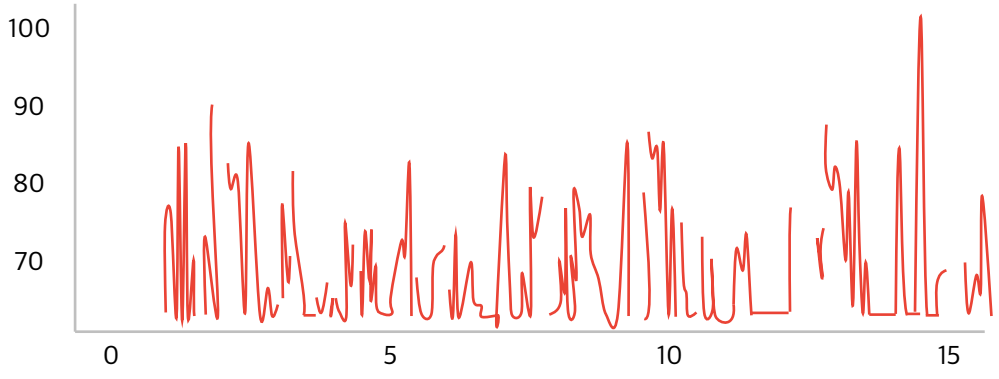
피처 선정 01 [기본 주파수 변화]

기본 주파수 변화 [Pitch Control]

정상 딥보이스

가로: 시간(초) | 세로: 주파수(Hz)



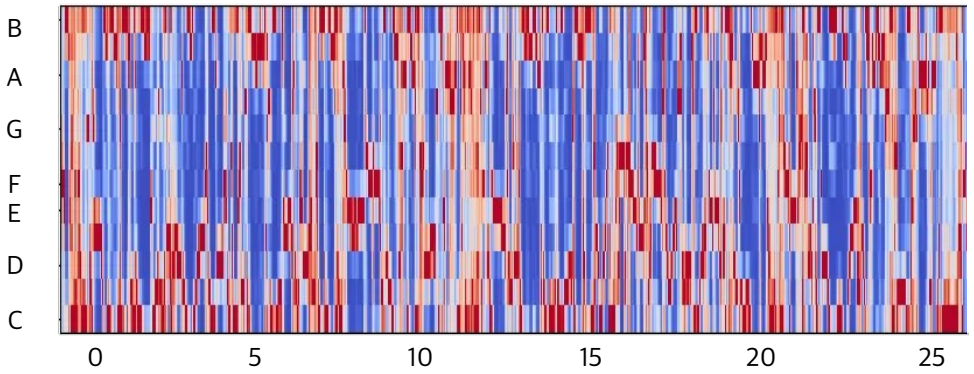


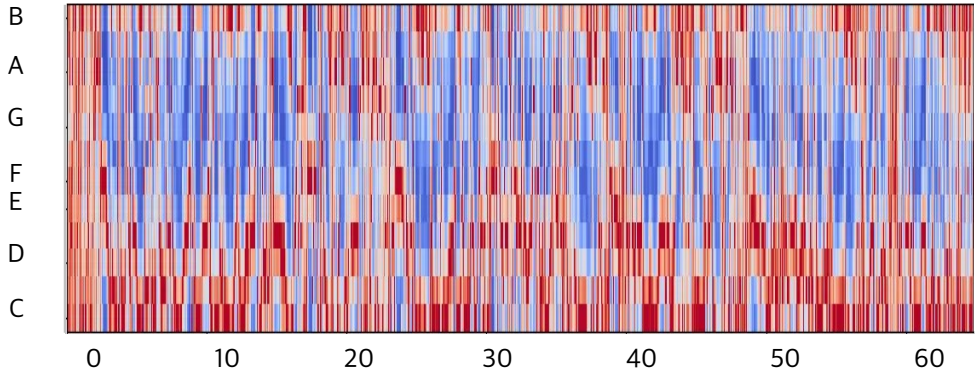
II. 제안하는 방법

피처 선정 02 [12반음계 변화]

12반음계 변화 [Chroma Feature]

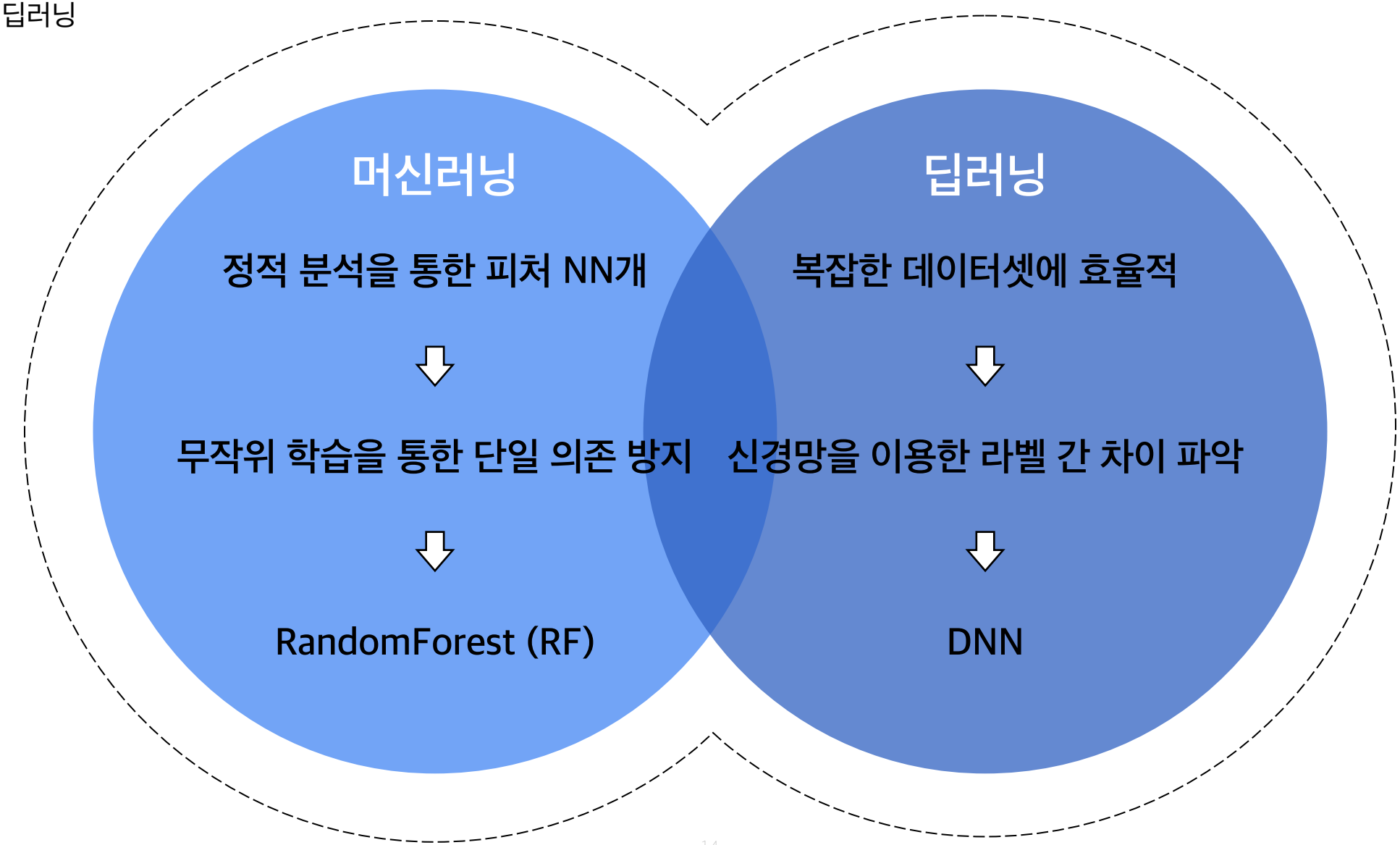
가로: 시간(초) | 세로: 12반음계





II. 제안하는 방법

머신러닝 & 딥러닝

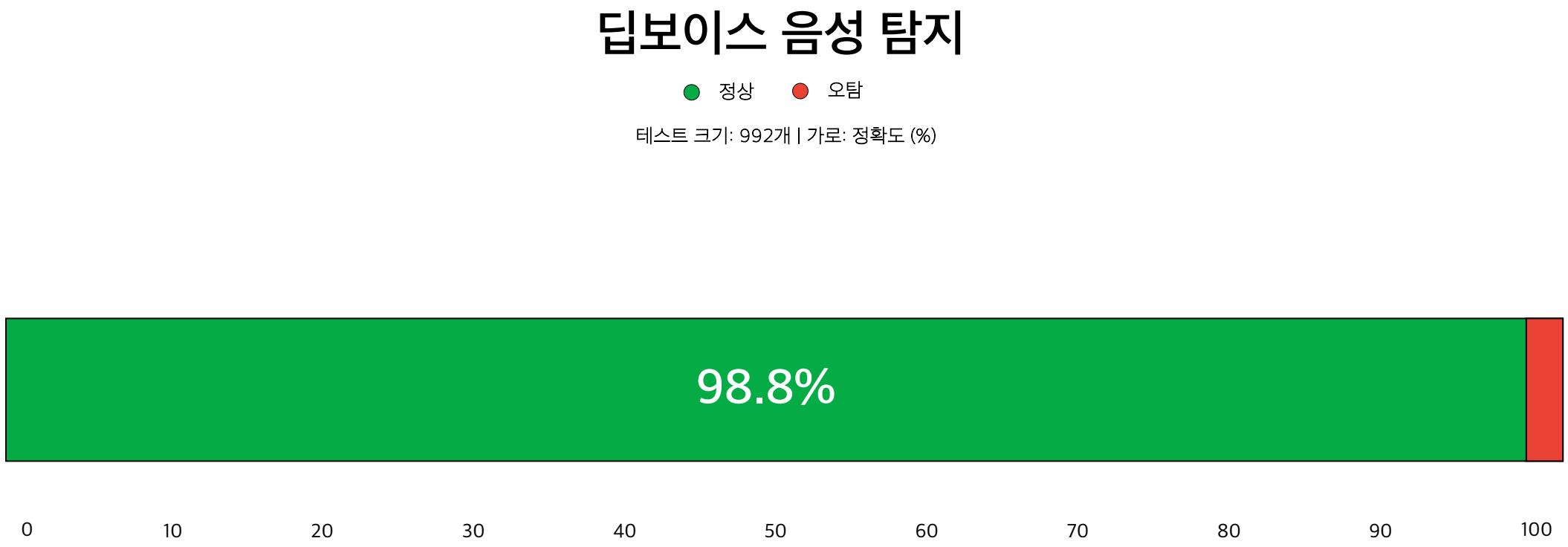


검증 & 결론

연구 결과 및 참고 문헌

III. 검증 & 결론

연구 결과



III. 검증 & 결론

기대 효과

①

사이버 범죄

보이스피싱, 금융 피해 대응

음성 관련 저작권 보호

신분 도용 및 명예 훼손 방지

②

이용률에 따른 정확도 향상

시스템 운영의 효율적인 자원 활용

새로운 보안 인프라 구축

인공지능 학습 시스템 신뢰도 향상

③

기술의 폭넓은 활용

API 제공을 통한 연계 가능

음성 기반 증거 분석 활용 제공

다양한 산업 분야의 가능성

III. 검증 & 결론

참고 문헌

① Reshma Sunil, Parita Mer, Anjali Diwan, Rajesh Mahadeva, Anuj Sharma,
“Exploring autonomous methods for deepfake detection: A detailed survey on techniques and evaluation”,
Heliyon, Vol.11, No.3, '25.02.15.

② Soowoon Kim, Sungtaek Lee, “Development of Voice Phishing Damage Prevention Service Misusing Deep Voice”,
The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences, Vol.47, No.10, 1677-1685, '22.10.

③ Harsh Chotaliya, Mohammed Adil Khatri, Shubham Kanojiya , Mandar Bivalkar,
“DeepFake Detection Techniques using Deep Neural Networks(DNN)”, IEEE Xplore, '24.03.

④ Tushar Kapoor, Abhi Gaur, Tushar Rajora, Yogya Prashar, Jyoti Parashar,
“Deepfake Audio Detection System”, iJRASET, '24.05.07.

⑤ Run Wang, Felix Juefei-Xu, Yihao Huang, Qing Guo, Xiaofei Xie, Lei Ma, Yang Liu,
“DeepSonar: Towards Effective and Robust Detection of AI-Synthesized Fake Voices”, arXiv:2005.13770, '20.08.15.

감사합니다.

QnA